推出的 $\mathrm{Var}(T_n) > (\sigma^2 n^3)/3$ 相矛盾，所以 $\{S_n\}$ 不服从大数定律.

17. 分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分：

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \qquad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx.$$

解　(1) 先计算 J_1.

随机投点法.先用计算机产生(0,1)上均匀分布的 $2n$ 个随机数(譬如 $n = 10^4$)，构成 n 个数对 (x_i, y_i)，$i = 1,2,\cdots,n$.记 $f_1(x) = (e^x - 1)/(e - 1)$.以 n_1 记满足不等式 $y_i \leqslant f_1(x_i)$ 的数对个数，则 $J_1 \approx n_1/n$.

平均值法.先用计算机产生 n 个(0,1)上均匀分布的随机数 x_i，$i = 1,2,\cdots,n$.然后对每个 x_i 计算 $f_1(x_i)$，最后得 J_1 的估计值为

$$J_1 \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f_1(x_i).$$

(2) 对于第二个积分 J_2，先将其化成[0,1]区间上的积分.令

$$f_2(y) = \frac{1}{e - e^{-1}}(e^{-1+2y} - e^{-1}),\ y \in [0,1]$$

则 $0 \leqslant f_2(y) \leqslant 1$.此时有

$$J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx = S_0 \int_0^1 f_2(y) dy + 2e^{-1},$$

其中 $S_0 = 2(e - e^{-1})$.

随机投点法.先用计算机产生(0,1)上均匀分布的 $2n$ 个随机数(譬如 $n = 10^4$)，构成 n 个数对 (x_i, y_i)，$i = 1,2,\cdots,n$.以 n_2 记满足不等式 $y_i \leqslant f_2(x_i)$ 的数对个数，则

$$J_2 \approx S_0 \frac{n_2}{n} + 2e^{-1}.$$

平均值法.先用计算机产生 n 个(0,1)上均匀分布的随机数 x_i，$i = 1,2,\cdots,n$.然后对每个 x_i 计算 $f_2(x_i)$，最后得 J_2 的估计值为

$$J_2 \approx S_0 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f_2(x_i) + 2e^{-1}.$$

§4.4　中心极限定理

内容概要

1. 中心极限定理　研究独立随机变量和的极限分布在什么条件下为正态分布的问题.

2. 林德伯格-莱维中心极限定理　设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $E(X_i) = \mu$，$\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0$.记

$$Y_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

则对任意实数 y,有

$$\lim_{n\to\infty}P(Y_n^* \leqslant y)=\Phi(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t.$$

3. 二项分布的正态近似

(1) **棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理** 设 n 重伯努利试验中,事件 A 在每次试验中出现的概率为 $p(0<p<1)$,记 S_n 为 n 次试验中事件 A 出现的次数,且记

$$Y_n^*=\frac{S_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}.$$

则对任意实数 y,有

$$\lim_{n\to\infty}P(Y_n^* \leqslant y)=\Phi(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t.$$

(2) **近似中的修正** 因为二项分布是离散分布,而正态分布是连续分布,所以用正态分布作为二项分布的近似计算中,作些修正可以提高精度.若 $k_1<k_2$ 均为整数,一般先作如下修正后再用正态近似

$$\begin{aligned}P(k_1\leqslant S_n\leqslant k_2)&=P(k_1-0.5<S_n<k_2+0.5)\\&=\Phi\left(\frac{k_2+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi\left(\frac{k_1-0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).\end{aligned}$$

4. 三类近似计算问题 若记 $\beta=\Phi(y)$,则由棣莫弗 - 拉普拉斯中心极限定理给出的近似式 $P(Y_n^* \leqslant y)\approx\Phi(y)=\beta$ 可用来解决三类计算问题:

(1) 已知 n,y 求 β(求概率);

(2) 已知 n,β 求 y(求分位数);

(3) 已知 y,β 求 n(求样本量).

5. 独立不同分布下的中心极限定理 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列,且 $E(X_i)=\mu_i,\mathrm{Var}(X_i)=\sigma_i^2,i=1,2,\cdots$,记

$$Y_n=\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad B_n=\sqrt{\mathrm{Var}(Y_n)}=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\cdots+\sigma_n^2}.$$

(1) **林德伯格条件** 若诸 X_i 为连续随机变量,其密度函数为 $p_i(x)$,对任意的 $\tau>0$,称

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\tau^2B_n^2}\sum_{i=1}^{n}\int_{|x-\mu_i|>\tau B_n}(x-\mu_i)^2p_i(x)\mathrm{d}x=0,$$

为林德伯格条件.

(2) **林德伯格中心极限定理** 设独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足林德伯格条件,则对任意的 x,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{1}{B_n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\leqslant x\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t.$$

(3) 假如独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 具有同分布和方差有限的条件,则必定满足林德伯格条件,即林德伯格-莱维中心极限定理是林德伯格中心极限定理的特例.

(4) **李雅普诺夫中心极限定理** 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列,若存在 $\delta>0$,

满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^{2+\delta}}\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu_i|^{2+\delta})=0,$$

则对任意的 x,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{1}{B_n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\leqslant x\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t.$$

习题与解答 4.4

1. 某保险公司多年的统计资料表明,在索赔户中被盗索赔户占 20%,以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(1) 写出 X 的分布列;

(2) 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

解　(1) X 服从 $n=100,p=0.2$ 的二项分布 $b(100,0.2)$,即

$$P(X=k)=\binom{100}{k}0.2^k0.8^{100-k},\qquad k=0,1,2,\cdots,100.$$

(2) 利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,有

$$\begin{aligned}P(14\leqslant X\leqslant 30)&=P(13.5<X<30.5)\\&\approx\Phi\left(\frac{30.5-100\times0.2}{\sqrt{100\times0.2\times0.8}}\right)-\Phi\left(\frac{13.5-100\times0.2}{\sqrt{100\times0.2\times0.8}}\right)\\&=\Phi(2.625)-\Phi(-1.625)\\&=\Phi(2.625)-1+\Phi(1.625)\\&=0.995\,65-1+0.948=0.943\,7.\end{aligned}$$

这表明:被盗索赔户在 14 与 30 户之间的概率近似为 0.943 7.

2. 某电子计算机主机有 100 个终端,每个终端有 80% 的时间被使用.若各个终端是否被使用是相互独立的,试求至少有 15 个终端空闲的概率.

解　记 X 为 100 个终端中被使用的终端个数,则 $X\sim b(100,0.8)$.利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,所求概率为

$$\begin{aligned}P(X\leqslant 85)=P(X<85.5)&\approx\Phi\left(\frac{85.5-100\times0.8}{\sqrt{100\times0.8\times0.2}}\right)\\&=\Phi(1.375)=0.915\,5.\end{aligned}$$

这表明至少有 15 个终端空闲的概率近似为 0.915 5.

3. 有一批建筑房屋用的木柱,其中 80% 的长度不小于 3 m,现从这批木柱中随机地取出 100 根,问其中至少有 30 根短于 3 m 的概率是多少?

解　记 X 为 100 根木柱中长度不小于 3 m 的根数,则 $X\sim b(100,0.8)$.利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,所求概率为

$$\begin{aligned}P(X\leqslant 70)=P(X<70.5)&\approx\Phi\left(\frac{70.5-100\times0.8}{\sqrt{100\times0.8\times0.2}}\right)\\&=1-\Phi(2.375)=0.008\,8.\end{aligned}$$

这表明至少有 30 根木柱短于 3 m 的概率近似为 0.008 8.

4. 掷一颗骰子100次,记第 i 次掷出的点数为 X_i,$i=1,2,\cdots,100$,点数之平均为 $\overline{X}=\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}X_i$,试求概率 $P(3\leqslant\overline{X}\leqslant 4)$.

解 由题意可得

$$E(X_i)=3.5,\qquad \mathrm{Var}(X_i)=\frac{35}{12},\qquad E(\overline{X})=3.5,\qquad \mathrm{Var}(\overline{X})=\frac{7}{240}.$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,可得

$$P(3\leqslant\overline{X}\leqslant 4)\approx\Phi\left(\frac{4-3.5}{\sqrt{7/240}}\right)-\Phi\left(\frac{3-3.5}{\sqrt{7/240}}\right)=2\Phi(2.927\,7)-1=0.996\,6.$$

这表明:掷 100 次骰子点数之平均在 3 到 4 之间的概率近似为 0.996 6,很接近于 1.

5. 连续地掷一颗骰子 80 次,求点数之和超过 300 的概率.

解 记 X_i 为第 i 次投掷时出现的点数,$i=1,2,\cdots,80$.则 $P(X_i=k)=1/6$,$k=1,2,3,4,5,6$,且 $E(X_i)=7/2$,$\mathrm{Var}(X_i)=35/12$.

由林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{80}X_i>300\right)\cong 1-\Phi\left(\frac{300-80\times 7/2}{\sqrt{80\times 35/12}}\right)=1-\Phi(1.309)=0.096.$$

6. 有 10 个灯泡,设每个灯泡的寿命服从指数分布,其平均寿命为 60 天.每次用一个灯泡,当使用的灯泡坏了以后立即换上一个新的,求这些灯泡总共可使用450天以上的概率.

解 记 X_i 为第 i 个灯泡的寿命(单位:天),$i=1,2,\cdots,10$,则 $X_i\sim Exp(1/60)$,且 $E(X_i)=60$,$\mathrm{Var}(X_i)=60^2$.由林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{10}X_i>450\right)\cong 1-\Phi\left(\frac{450-60\times 10}{\sqrt{10\times 60^2}}\right)=\Phi(0.79)=0.785\,2.$$

7. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{48}$ 为独立同分布的随机变量,共同分布为 $U(0,5)$.其算术平均为 $\overline{X}=\frac{1}{48}\sum_{i=1}^{48}X_i$,试求概率 $P(2\leqslant\overline{X}\leqslant 3)$.

解 由均匀分布 $U(0,5)$ 可算得

$$E(X_i)=2.5,\qquad \mathrm{Var}(X_i)=\frac{25}{12},\qquad E(\overline{X})=2.5,\qquad \mathrm{Var}(\overline{X})=\frac{25}{12\times 48}.$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,可得

$$P(2\leqslant\overline{X}\leqslant 3)\approx\Phi\left(\frac{3-2.5}{5/24}\right)-\Phi\left(\frac{2-2.5}{5/24}\right)=2\Phi(2.4)-1=0.983\,6.$$

这表明:来自均匀分布 $U(0,5)$ 的 48 个随机数的平均在 2 到 3 之间的概率近似为0.983 6,较接近于 1.

8. 某汽车销售点每天出售的汽车数服从参数为 $\lambda=2$ 的泊松分布.若一年365天都经营汽车销售,且每天出售的汽车数是相互独立的,求一年中售出 700 辆以上汽车的概率.

解 记 X_i 为第 i 天出售的汽车辆数,则 $Y=X_1+X_2+\cdots+X_{365}$ 为一年的总销量.由

$E(X_i)=\mathrm{Var}(X_i)=2$,知 $E(Y)=\mathrm{Var}(Y)=365\times 2=730$.利用林德伯格－莱维中心极限定理,可得

$$P(Y>700)=1-P(Y\leqslant 700)\approx 1-\Phi\left(\frac{700-730}{\sqrt{730}}\right)$$
$$=1-\Phi(-1.11)=0.866\,5.$$

这表明:该销售点一年售出700辆以上汽车的概率近似为0.866 5.

9. 某餐厅每天接待400名顾客,设每位顾客的消费额(单位:元)服从(20,100)上的均匀分布,且顾客的消费额是相互独立的.试求:

(1) 该餐厅每天的平均营业额;

(2) 该餐厅每天的营业额在平均营业额 ±760元内的概率.

解　记 X_i 为第 i 位顾客的消费额,则 $X_i\sim U(20,100)$,所以 $E(X_i)=60$,$\mathrm{Var}(X_i)=1\,600/3$.而该餐厅每天的营业额为 $Y=\sum\limits_{i=1}^{400}X_i$,

(1) 该餐厅每天的平均营业额为 $E(Y)=\sum\limits_{i=1}^{400}E(X_i)=400\times 60=24\,000$(元).

(2) 利用林德伯格－莱维中心极限定理,可得

$$P(-760<Y-24\,000<760)\approx 2\Phi\left(\frac{760}{\sqrt{400\times 1\,600/3}}\right)-1$$
$$=2\Phi(1.645)-1=0.90.$$

这表明:该餐厅每天营业额在23 240到24 760元之间的概率近似为0.90.

10. 一仪器同时收到50个信号,其中第 i 个信号的长度为 U_i,$i=1,2,\cdots,50$.设 U_i 是相互独立的,且都服从(0,10)内的均匀分布,试求 $P\left(\sum\limits_{i=1}^{50}U_i>300\right)$.

解　因为 $E(U_i)=5$,$\mathrm{Var}(U_i)=\dfrac{25}{3}$.所以 $E\left(\sum\limits_{i=1}^{50}U_i\right)=250$,$\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^{50}U_i\right)=1\,250/3$.利用林德伯格–莱维中心极限定理,可得

$$P\left(\sum_{i=1}^{50}U_i>300\right)\approx 1-\Phi\left(\frac{300-250}{\sqrt{1\,250/3}}\right)=1-\Phi(2.45)$$
$$=1-0.992\,9=0.007\,1.$$

这表明:50个信号长度之和超过300的概率近似为0.007 1.

11. 计算机在进行加法运算时对每个加数取整数(取最为接近它的整数).设所有的取整误差是相互独立的,且它们都服从(－0.5,0.5)上的均匀分布.

(1) 若将1 500个数相加,求误差总和的绝对值超过15的概率;

(2) 最多几个数加在一起可使得误差总和的绝对值小于10的概率不小于90%.

解　记 X_i 为第 i 个加数的取整误差,则 $X_i\sim U(-0.5,0.5)$,且 $E(X_i)=0$,$\mathrm{Var}(X_i)=1/12$.

(1) 由 $E\left(\sum\limits_{i=1}^{1\,500}X_i\right)=0$,$\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^{1\,500}X_i\right)=\dfrac{1\,500}{12}=125$,得所求概率为

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{1\,500} X_i\right| > 15\right) \approx 2 - 2\Phi\left(\frac{15}{\sqrt{125}}\right) = 2 - 2\Phi(1.34) = 0.180\,2.$$

(2) 由题意可列出概率不等式

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{n} X_i\right| < 10\right) \geqslant 0.90,$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,可改写为

$$2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - 1 \geqslant 0.90, \qquad 或 \qquad \Phi\left(\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{n}}\right) \geqslant 0.95,$$

查表得

$$\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{n}} \geqslant 1.645, \qquad 或 \qquad \sqrt{n} \leqslant \frac{20\sqrt{3}}{1.645},$$

由此得 $n \leqslant 443.45$.这表明:至多 443 个数相加,才能使它们的误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%.

12. 设各零件的质量都是随机变量,它们相互独立,且服从相同的分布,其数学期望为 0.5 kg,标准差为 0.1 kg,问 5 000 只零件的总质量超过 2 510 kg 的概率是多少?

解 记 X_i 为第 i 只零件的质量,由 $E(X_i) = 0.5, \sigma(X_i) = 0.1$,得

$$E\left(\sum_{i=1}^{5\,000} X_i\right) = 2\,500, \qquad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{5\,000} X_i\right) = 50.$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{5\,000} X_i > 2\,510\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{2\,510 - 2\,500}{\sqrt{50}}\right) = 1 - \Phi(1.414) = 0.078\,7.$$

这表明:5 000 只零件的总质量超过 2 510 kg 的概率近似为 0.078 7.

13. 某种产品由 20 个相同部件连接而成,每个部件的长度是均值为 2 mm、标准差为 0.02 mm 的随机变量.假如这 20 个部件的长度相互独立同分布,且规定产品总长为 (40 ± 0.2)mm 时为合格品,求该产品的不合格品率.

解 记 X_i 为第 i 个部件的长度,则 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_{20}$ 为总长度,且 $E(X_i) = 2, \sigma(X_i) = 0.02$,可用林德伯格-莱维中心极限定理近似算得合格品率

$$\begin{aligned} P(39.8 \leqslant Y \leqslant 40.2) &\approx \Phi\left(\frac{0.2}{\sqrt{0.008}}\right) - \Phi\left(-\frac{0.2}{\sqrt{0.008}}\right) \\ &= 2\Phi(2.236) - 1 = 0.974\,6. \end{aligned}$$

所以不合格品率为 0.025 4.

14. 一个保险公司有 10 000 个汽车投保人,每个投保人平均索赔 280 元,标准差为 800 元.求总索赔额超过 2 700 000 元的概率.

解 记 X_i 为第 i 个投保人的索赔额,$i = 1, 2, \cdots, 10\,000$,则 $E(X_i) = 280$, $\mathrm{Var}(X_i) = 800^2$.由林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{10\,000} X_i > 2\,700\,000\right) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{2\,700\,000 - 10\,000 \times 280}{\sqrt{10\,000 \times 800^2}}\right) \\ &= 1 - \Phi(-1.25) = \Phi(1.25) = 0.894\,4. \end{aligned}$$

15. 有两个班级同时上一门课，甲班有 25 人，乙班有 64 人.该门课程期末考试平均成绩为 78 分，标准差为 14 分.试问：甲班的平均成绩超过 80 分的概率大，还是乙班的平均成绩超过 80 分的概率大？

解　记 X_i 为甲班第 i 个学生的成绩，$i=1,2,\cdots,25$；Y_j 为乙班第 j 个学生的成绩，$j=1,2,\cdots,64$.因为 $E(X_i)=E(Y_j)=78$，$\mathrm{Var}(X_i)=\mathrm{Var}(Y_j)=14^2$，所以由林德伯格-莱维中心极限定理，甲班平均成绩超过 80 分的概率为

$$P\left(\frac{1}{25}\sum_{i=1}^{25}X_i>80\right)\approx 1-\Phi\left(\frac{25\times 80-25\times 78}{\sqrt{25\times 14^2}}\right).$$

$$=1-\Phi\left(\frac{5}{7}\right)=0.237\ 4.$$

同理可计算乙班平均成绩超过 80 分的概率为

$$P\left(\frac{1}{64}\sum_{j=1}^{64}Y_j>80\right)\approx 1-\Phi\left(\frac{64\times 80-64\times 78}{\sqrt{64\times 14^2}}\right)$$

$$=1-\Phi\left(\frac{8}{7}\right)=0.126\ 1.$$

所以甲班的平均成绩超过 80 分的概率大.

16. 进行独立重复试验，每次试验中事件 A 发生的概率为 0.25.试问能以 95% 的把握保证 1 000 次试验中事件 A 发生的频率与概率相差多少？此时 A 发生的次数在什么范围内？

解　记 Y_n 为 1 000 次试验中事件 A 发生的次数，则 $Y_n\sim b(1\ 000,0.25)$，且 $E(Y_n)=250$，$\mathrm{Var}(Y_n)=187.5$.设事件 A 发生的频率 $Y_n/1\ 000$ 与概率 0.25 的差为 k，根据题意，可得不等式

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{1\ 000}-0.25\right|\leqslant k\right)\geqslant 0.95,$$

或

$$P(|Y_n-250|\leqslant 1\ 000k)\geqslant 0.95.$$

利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理和修正项可得

$$P\left(\left|\frac{Y_n-250}{\sqrt{187.5}}\right|\leqslant\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\right)\geqslant 0.95,$$

$$2\Phi\left(\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\right)-1\geqslant 0.95,$$

由此得

$$\Phi\left(\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\right)\geqslant 0.975,$$

查表得

$$\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\geqslant 1.96,$$

从中解得 $k\geqslant 0.027$，这表明能以 95% 的把握保证在 1 000 次试验中事件 A 发生的频率

与概率相差不大于0.027,或者说,在1 000次试验中事件A发生的次数在(250 ±27)次间,即在223次到277次间.

17. 设某生产线上组装每件产品的时间服从指数分布,平均需要10 min,且各件产品的组装时间是相互独立的.

(1) 试求组装100件产品需要15 h至20 h的概率;

(2) 保证有95%的可能性,问16 h内最多可以组装多少件产品?

解 记X_i为组装第i件产品的时间(单位:min),则由$X_i \sim Exp(\lambda)$,$E(X_i) = 1/\lambda = 10$,知$\mathrm{Var}(X_i) = 1/\lambda^2 = 100$.

(1) 根据题意所求概率如下,再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$P(15 \times 60 \leqslant \sum_{i=1}^{100} X_i \leqslant 20 \times 60) \approx \Phi\left(\frac{1\,200 - 100 \times 10}{\sqrt{100 \times 100}}\right) - \Phi\left(\frac{900 - 100 \times 10}{\sqrt{100 \times 100}}\right)$$
$$= \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) + \Phi(1) - 1 = 0.818\,5.$$

(2) 设16 h内最多可以组装k件产品.则根据题意可列出概率不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^{k} X_i \leqslant 16 \times 60\right) \geqslant 0.95,$$

再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{960 - 10k}{\sqrt{100k}}\right) \geqslant 0.95,$$

由此查表得$\dfrac{960 - 10k}{10\sqrt{k}} \geqslant 1.645$,从中解得$k = 81$.

18. 某种福利彩票的奖金额X由摇奖决定,其分布列为

X/万元	5	10	20	30	40	50	100
P	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

若一年中要开出300个奖,问需要多少奖金总额,才有95%的把握能够发放奖金.

解 记X_i为第i次摇奖的奖金额,则可得$E(X_i) = 29$,$\mathrm{Var}(X_i) = 764$.设奖金总额为k(万元),根据题意可列不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^{300} X_i \leqslant k\right) \geqslant 0.95,$$

再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{k - 300 \times 29}{\sqrt{300 \times 764}}\right) \geqslant 0.95,$$

由此查表得$\dfrac{k - 8\,700}{\sqrt{229\,200}} \geqslant 1.645$,从中解得$k \geqslant 9\,487.54$,取$k = 9\,488$(万元)即可.这表明:该福利彩票一年开出300个奖需要准备9 488万元,才有95%的把握够发奖金.

19. 一家有500间客房的大旅馆的每间客房装有一台2 kW(千瓦)的空调机.若开房率为80%,需要多少千瓦的电力才能有99%的可能性保证有足够的电力使用空调机?

解　记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 间客房开房}, \\ 0, & \text{第 } i \text{ 间客房未开房}, \end{cases}$$

则 $X_i \sim b(1,0.8)$，由此得 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_{500} \sim b(500,0.8)$.设共有 k kW 的电力可供使用，根据题意可列不等式

$$P(2Y \leqslant k) = P(Y \leqslant k/2) \geqslant 0.99,$$

再用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理和修正项可得

$$\Phi\left(\frac{k/2 + 0.5 - 500 \times 0.8}{\sqrt{500 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \geqslant 0.99,$$

或

$$\Phi\left(\frac{k - 799}{8\sqrt{5}}\right) \geqslant 0.99,$$

由此查表得 $\frac{k - 799}{8\sqrt{5}} \geqslant 2.33$，从中解得 $k \geqslant 840.68$，取 $k = 841$ kW 即可.这表明：该旅馆每天需要 841 kW 电力，才能以 99% 的把握保证空调机用电.

20. 设某元件是某电气设备的一个关键部件，当该元件失效后立即换上一个新的元件.假定该元件的平均寿命为 100 小时，标准差为 30 小时，试问：应该有多少备件，才能有 0.95 以上的概率，保证这个系统能连续运行 2 000 小时以上？

解　记 X_i 为第 i 个元件的寿命，$i = 1,2,\cdots,n$.则 $E(X_i) = 100$，$\mathrm{Var}(X_i) = 30^2$，根据题意可列不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i > 2\,000\right) \geqslant 0.95,$$

再由林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{100\,n - 2\,000}{\sqrt{n \times 30^2}}\right) \geqslant 0.95.$$

由此查表得 $\frac{100\,n - 2\,000}{\sqrt{n \times 30^2}} \geqslant 1.645$，从中解得 $n \geqslant 22.33$，所以取 $n = 23$，即应有 23 个此种元件，可有 0.95 以上的概率保证这个系统能连续运行 2 000 小时以上.

21. 独立重复地对某物体的长度 a 进行 n 次测量，设各次测量结果 X_i 服从正态分布 $N(a,0.2^2)$.记 $\overline{X}$ 为 n 次测量结果的算术平均值，为保证有 95% 的把握使平均值与实际值 a 的差异小于 0.1，问至少需要测量多少次？

解　因为 $E(\overline{X}) = a$，$\mathrm{Var}(\overline{X}) = 0.04/n$，所以根据题意可列不等式

$$P(|\overline{X} - a| < 0.1) \geqslant 0.95,$$

再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$2\Phi\left(\frac{0.1}{\sqrt{0.04/n}}\right) - 1 \geqslant 0.95,$$

或

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \geqslant 0.975,$$

由此查表得$\sqrt{n}/2 \geqslant 1.96$,从中解得 $n \geqslant 15.366\,4$,取 $n = 16$ 即可以 95% 的把握使平均值与实际值 a 的差异小于 0.1.

22. 某工厂每月生产 10 000 台液晶投影机,但它的液晶片车间生产液晶片合格品率为 90%,为了以 99.7% 的可能性保证出厂的液晶投影机都能装上合格的液晶片,试问该液晶片车间每月至少应该生产多少片液晶片?

解 设每月至少应该生产 n 片液晶片,其中合格品数记为 X,则有 $X \sim b(n,0.90)$. 下求 n,使概率不等式

$$P(X \geqslant 10\,000) \geqslant 0.997, \quad 或 \quad P(X < 10\,000) \leqslant 0.003$$

成立.利用二项分布的正态近似,可得

$$\Phi\left(\frac{10\,000 + 0.5 - 0.9n}{\sqrt{0.9 \times 0.1 \times n}}\right) \leqslant 0.003,$$

查表可得

$$\frac{10\,000.5 - 0.9n}{0.3\sqrt{n}} \leqslant -2.75,$$

由此解得 $n \geqslant 11\,209$,即每月至少应该生产 11 209 片液晶片.

23. 某产品的合格品率为99%,问包装箱中应该装多少个此种产品,才能有95%的可能性使每箱中至少有 100 个合格产品.

解 设包装箱中装有 n 个产品,其中合格品数记为 X,则有 $X \sim b(n,0.99)$.下求 n,使

$$P(X \geqslant 100) \geqslant 0.95, \quad 或 \quad P(X < 100) \leqslant 0.05$$

成立.利用二项分布的正态近似,可得

$$\Phi\left(\frac{100 + 0.5 - 0.99n}{\sqrt{0.99 \times 0.01 \times n}}\right) \leqslant 0.05,$$

查表可得

$$\frac{100.5 - 0.99n}{0.099\,5\sqrt{n}} \leqslant -1.645,$$

由此解得 $n > 103.19$,即每箱装有 104 个产品,能有 95% 的可能性使每箱中至少有 100 个合格产品.

24. 为确定某城市成年男子中吸烟者的比例 p,任意调查 n 个成年男子,记其中的吸烟人数为 m,问 n 至少为多大才能保证 m/n 与 p 的差异小于 0.01 的概率大于 95%.

解 因为 $m \sim b(n,p)$,所以 $E(m/n) = p$,$\mathrm{Var}(m/n) = p(1-p)/n$.根据题意有

$$0.95 < P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < 0.01\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1,$$

由此得

$$0.975 < \Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right),$$

查表得

$$\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \geqslant 1.96, \quad 或 \quad n \geqslant 196^2 \times p(1-p).$$

因为$p(1-p) \leqslant 1/4$,所以当$n \geqslant 196^2/4 = 9\ 604$时,必可满足要求,因此至少抽9 604个成年男子,可使其吸烟频率m/n与实际成年人中吸烟率p的误差$|m/n - p|$小于0.01的概率大于95%.

25. 设$X \sim Ga(n,1)$,试问n应该多大,才能满足

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - 1\right| > 0.1\right) < 0.01.$$

解　因为$E(X) = n$,$\mathrm{Var}(X) = n$,所以由中心极限定理得

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - 1\right| \leqslant 0.1\right) \cong 2\Phi(0.1\sqrt{n}) - 1 \geqslant 0.99,$$

即$\Phi(0.1\sqrt{n}) \geqslant 0.995$.查标准正态分布函数值表得

$$0.1\sqrt{n} \geqslant 2.575,$$

所以得$n \geqslant 663.06$,取$n = 664$即可满足要求.

26. 设$\{X_n\}$为一独立同分布的随机变量序列,已知$E(X_i^k) = \alpha_k, k = 1,2,3,4$.试证明:当$n$充分大时,$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$近似服从正态分布,并指出此正态分布的参数.

证　因为$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列,所以$\{X_n^2\}$也是独立同分布的随机变量序列.根据林德伯格-莱维中心极限定理知,$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$近似服从正态分布,其参数为

$$E(Y_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) = \alpha_2,$$

$$\mathrm{Var}(Y_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i^2) = \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}.$$

27. 用概率论的方法证明:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}\right)\mathrm{e}^{-n} = \frac{1}{2}.$$

证　设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列,其共同分布为参数$\lambda = 1$的泊松分布$P(\lambda)$.故$E(X_n) = \mathrm{Var}(X_n) = 1$.又由泊松分布的可加性知,$Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$服从参数$\lambda = n$的泊松分布.由林德伯格-莱维中心极限定理知

$$P\left(\frac{Y_n - n}{\sqrt{n}} \leqslant 0\right) = P(Y_n \leqslant n) = \mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{0} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

第五章
统计量及其分布

§5.1 总体与样本

内容概要

1. 总体 在一个统计问题中,研究对象的全体称为总体,构成总体的每个成员称为个体.

若关心的是总体中每个个体的一个数量指标,则该总体称为一维总体,总体就是一个一维分布.

若关心的是总体中的每个个体的两个数量指标,则该总体称为二维总体,二维总体就是一个二维分布.以此类推.

2. 有限总体与无限总体 若总体中的个体数是有限的,此总体称为有限总体.

若总体中的个体数是无限的,此总体称为无限总体.

实际中总体中的个体数大多是有限的.当个体数充分大时,将有限总体看作无限总体是一种合理的抽象.

3. 样本 从总体中随机抽取的部分个体组成的集合称为样本,样本中的个体称为样品,样品个数称为样本容量或样本量.

样本常用 n 个指标值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 表示.样本具有二重性:它可看作 n 个随机变量,又可看作其观察值,这可由上下文加以区别.

4. 分组样本 只知样本观测值所在区间,而不知具体值的样本称为分组样本.

缺点:与完全样本相比损失部分信息.

优点:在样本量较大时,用分组样本既简明扼要,又能帮助人们更好地认识总体.

5. 简单随机样本 若样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 n 个相互独立的具有同一分布(总体分布)的随机变量,则称该样本为简单随机样本,仍简称样本.

若总体的分布函数为 $F(x)$,则其样本的(联合)分布函数为 $\prod_{i=1}^{n}F(x_i)$;

若总体的密度函数为 $p(x)$,则其样本的(联合)密度函数为 $\prod_{i=1}^{n}p(x_i)$;